

Proyek Sistem Operasi

Minggu 6: Anatomi System Call, Traps, & Interupsi Kernel

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 6

Apa itu Trap?

Definisi Trap

Trap adalah perpindahan kontrol eksekusi yang disengaja atau tidak disengaja dari *User Mode* ke *Kernel Mode* untuk ditangani oleh sistem operasi.

Apa itu Trap?

Definisi Trap

Trap adalah perpindahan kontrol eksekusi yang disengaja atau tidak disengaja dari *User Mode* ke *Kernel Mode* untuk ditangani oleh sistem operasi.

Tiga Kategori Trap dalam OS

- 1 **System Call:** Program pengguna secara sadar meminta layanan kernel via instruksi `syscall`.
- 2 **Exceptions:** Terjadi kesalahan instruksi (misal: pembagian nol, *Page Fault*, akses memori ilegal).
- 3 **Device Interrupts:** Perangkat keras I/O memberi sinyal bahwa data siap dibaca/ditulis (misal: penekanan keyboard, disk I/O, timer tick).

Perjalanan Instruksi System Call

- 1 Program memanggil fungsi pustaka (misal: `read(fd, buf, n)` di `user/ulib.c`).
- 2 Kode assembly (`user/usys.S`) meletakkan nomor system call ke register `a7` dan argumen ke `a0`, `a1`, `a2`.
- 3 Mengeksekusi instruksi perangkat keras RISC-V: `ecall`.
- 4 Perangkat keras beralih ke **Supervisor Mode** dan melompat ke alamat vektor trap (`kernel/trampoline.S`).
- 5 `trampoline.S` menyimpan seluruh register pengguna ke dalam `trapframe` proses.
- 6 Melompat ke penanganan trap C di kernel: `usertrap()` (`kernel/trap.c`).
- 7 `usertrap()` mendeteksi trap adalah system call → memanggil `syscall()` (`kernel/syscall.c`).
- 8 Mengambil fungsi implementasi yang sesuai dari array tabel penunjuk fungsi (`syscalls[num]()`).
- 9 Hasil kembalian disimpan ke `p->trapframe->a0` dan dieksekusi kembali ke user space via `usertrapret()`.

Mengapa tidak bisa membaca argumen secara langsung?

Karena ruang memori pengguna dan kernel terpisah. Register user tersimpan di struct trapframe.

Fungsi Pengambil Argumen

- `argint(int n, int *ip)`: Mengambil argumen ke- n berupa bilangan bulat (*integer*).
- `argaddr(int n, uint64 *ip)`: Mengambil argumen ke- n berupa alamat memori/pointer (*virtual address*).
- `argstr(int n, char *buf, int max)`: Mengambil string dari ruang memori pengguna ke buffer kernel.

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet6.pdf untuk tracing kode trap.c dan syscall.c.